

PRAXISLEITFADEN

Prüffähige Wirtschaftlichkeitsberechnung nach ÖNORM M 7140

Worauf es bei belastbaren Vergleichsrechnungen für Energiesysteme wirklich ankommt. Mit Checkliste und einem durchgerechneten Beispiel aus drei Varianten.

Inklusive Abhak-Checkliste und Beispielbericht

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung entscheidet oft über sechstellige Investitionen. Wenn ein Auftraggeber, eine Behörde oder ein Sachverständiger die Zahlen später hinterfragt, muss jede Annahme nachvollziehbar sein. Genau das leistet die [ÖNORM M 7140](#) mit der erweiterten Annuitätenmethode.

Dieser Leitfaden fasst zusammen, worauf es bei einer prüffähigen Berechnung wirklich ankommt. Er ist für die Praxis gedacht, also für alle, die solche Vergleichsrechnungen selbst erstellen. Am Ende findest du eine Checkliste zum Abhaken und einen Auszug aus einem Beispielbericht.

Teil 1: Der Praxisleitfaden in acht Punkten

1 Verstehe, was eine Berechnung prüffähig macht

Prüffähig heißt, dass eine dritte Person das Ergebnis ohne Rückfragen nachvollziehen kann. Dazu gehören drei Dinge: alle getroffenen Annahmen sind dokumentiert, jeder Rechenweg ist offengelegt, und die Ergebnisse lassen sich reproduzieren. Eine Zahl ohne die dahinterliegenden Annahmen ist im Streitfall wertlos. Halte deshalb von Anfang an fest, woher jeder Eingabewert stammt.

2 Erfasse die drei Kostengruppen vollständig

Die Norm unterscheidet kapitalgebundene, betriebsgebundene und verbrauchsgebundene Kosten. Kapitalgebunden sind Investition und Instandsetzung. Betriebsgebunden sind Wartung und Bedienung. Verbrauchsgebunden sind Energie und Brennstoffe. Ein häufiger Fehler ist, nur Investition und Energie zu betrachten und Wartung oder Bedienung zu vergessen. Über einen langen Betrachtungszeitraum verschieben gerade diese laufenden Posten das Ergebnis deutlich.

3 Wähle die Rahmenparameter bewusst

Drei Größen prägen jedes Ergebnis: der Betrachtungszeitraum, der Kalkulationszinssatz und die Preissteigerungsraten. Der Betrachtungszeitraum sollte zur Nutzungsdauer der verglichenen Systeme passen. Der Kalkulationszinssatz bildet die Kapitalkosten und die Renditeerwartung ab. Die Preissteigerung gehört je Energieträger getrennt angesetzt, weil sich Strom, Gas und Biomasse unterschiedlich entwickeln. Wer für alle Kosten dieselbe Steigerung verwendet, verzerrt den Vergleich.

4 Setze Restwerte und Entsorgung anteilig an

Wenn ein System am Ende des Betrachtungszeitraums noch nutzbar ist, hat es einen Restwert, der das Ergebnis mindert. Umgekehrt fallen am Lebensende Entsorgungskosten an. Beide werden anteilig im Verhältnis der Nutzungsdauer innerhalb und außerhalb des Betrachtungszeitraums berücksichtigt. Dieser Punkt wird in der Praxis oft übersehen oder grob geschätzt, obwohl die Norm dafür eine klare Regel vorgibt.

5 Rechne Förderungen sauber ein

Unterscheide einmalige Förderungen von periodischen. Eine Investitionsförderung zu Projektbeginn wirkt anders als eine jährliche Unterstützung über mehrere Jahre. Beide gehören zum richtigen Zeitpunkt in den Zahlungsstrom, damit die Diskontierung greift. Wer eine einmalige Förderung pauschal über die Laufzeit verteilt, verfälscht den Barwert.

6 Halte die Varianten fair vergleichbar

Ein Vergleich trägt nur, wenn alle Varianten unter denselben Bedingungen gerechnet werden. Gleicher Betrachtungszeitraum, gleiche Systemgrenzen, gleiche Randbedingungen. Wenn eine Variante einen längeren Horizont oder andere Verbrauchsannahmen bekommt, ist das Ergebnis nicht mehr aussagekräftig. Lege die gemeinsamen Rahmenbedingungen einmal fest und wende sie auf jede Variante an.

7 Prüfe die Stabilität mit einer Sensitivitätsanalyse

Eine einzelne Zahl täuscht Sicherheit vor. Erst die Sensitivitätsanalyse zeigt, ob das Ergebnis robust ist. Variiere die wichtigsten Annahmen, also Energiepreisentwicklung, Kalkulationszinssatz und Investitionskosten, und sieh nach, ob das günstigste System auch dann das günstigste bleibt. Bleibt die Reihenfolge stabil, ist deine Empfehlung belastbar. Kippt sie schon bei kleinen Änderungen, gehört das offen kommuniziert.

8 Dokumentiere das Ergebnis prüffähig

Am Ende steht ein Bericht, der alle Eingabeparameter, die Annahmen und die Rechenwege enthält. Gesamtwert, Annuität und Amortisation gehören ebenso hinein wie die Diagramme zum Kostenverlauf. Ein guter Bericht beantwortet die Frage eines Prüfers, bevor sie gestellt wird. Achte auch auf die Darstellung: Beträge im sechs- oder siebenstelligen Bereich müssen vollständig und lesbar ausgewiesen sein.

Teil 2: Die Checkliste

RAHMEN FESTGELEGT

- ☐ Betrachtungszeitraum passend zur Nutzungsdauer gewählt
- ☐ Kalkulationszinssatz begründet festgelegt
- ☐ Preissteigerung je Energieträger getrennt angesetzt
- ☐ Startjahr der Investition definiert

KOSTEN VOLLSTÄNDIG

- ☐ Kapitalgebundene Kosten erfasst (Investition, Instandsetzung)
- ☐ Betriebsgebundene Kosten erfasst (Wartung, Bedienung)
- ☐ Verbrauchsgebundene Kosten erfasst (Energie, Brennstoffe)
- ☐ Restwerte anteilig berücksichtigt
- ☐ Entsorgungskosten anteilig berücksichtigt

ERLÖSE UND FÖRDERUNGEN

- ☐ Energieerlöse angesetzt, sofern vorhanden
- ☐ Einmalige Förderungen zum richtigen Zeitpunkt eingerechnet
- ☐ Periodische Förderungen über die korrekte Dauer eingerechnet

VERGLEICH UND PRÜFUNG

- ☐ Alle Varianten unter gleichen Bedingungen gerechnet
- ☐ Sensitivitätsanalyse für die wichtigsten Annahmen durchgeführt
- ☐ Ergebnisstabilität bewertet

DOKUMENTATION

- ☐ Alle Annahmen und Quellen festgehalten
- ☐ Gesamtbarwert, Annuität und Amortisation ausgewiesen
- ☐ Rechenwege und Diagramme im Bericht enthalten
- ☐ Große Beträge vollständig und lesbar dargestellt

Teil 3: Auszug aus einem Beispielbericht

Das folgende Beispiel ist anonymisiert und dient nur zur Veranschaulichung. Es vergleicht drei Varianten der Wärmeversorgung für eine Wohnanlage mit 60 Wohneinheiten.

Projektrahmen

Parameter	Wert
Betrachtungszeitraum	20 Jahre
Kalkulationszinssatz	3,0 Prozent
Startjahr	2026

Wesentliche Annahmen je Variante (gekürzt)

Position	Wärmepumpe mit PV	Pelletkessel	Gas-Brennwert
Investition	720.000 €	520.000 €	280.000 €
Einmalige Förderung	180.000 €	120.000 €	0 €
Instandhaltung pro Jahr	14.400 €	15.600 €	8.400 €
Energiekosten pro Jahr (Start)	92.000 €	165.000 €	300.000 €
Preissteigerung Energie	3,0 Prozent	4,0 Prozent	6,0 Prozent
Energieerlös pro Jahr (PV)	12.000 €	0 €	0 €
Restwert nach 20 Jahren	60.000 €	20.000 €	0 €

Ergebnis

Kennzahl	Wärmepumpe mit PV	Pelletkessel	Gas-Brennwert
Gesamtbarwert	rund 2.970.000 €	rund 3.850.000 €	rund 7.130.000 €
Annuität pro Jahr	199.509 €	258.820 €	479.281 €

Jährliche Kosten im Vergleich (Annuität) Wärmepumpe am günstigsten

Wärmepumpe mit PV		199.509 €
Pelletkessel		258.820 €
Gas-Brennwert		479.281 €

Die Wärmepumpe mit Photovoltaik ist über den Betrachtungszeitraum klar am wirtschaftlichsten, obwohl ihre Anfangsinvestition am höchsten liegt. Die hohen laufenden Energiekosten der Gasvariante und deren stärkere Preissteigerung schlagen über zwanzig Jahre deutlich stärker durch als die einmalig höhere Investition. Die Photovoltaik senkt zusätzlich die Energiekosten der Wärmepumpe durch Eigennutzung.

Amortisation. Die Mehrinvestition der Wärmepumpe gegenüber der Gasvariante amortisiert sich in rund 3,7 Jahren.

Stabilität (Sensitivität). Auch wenn die Energiepreissteigerung um zwei Prozentpunkte niedriger angesetzt wird, bleibt die Wärmepumpe die günstigste Option. Das Ergebnis ist damit robust.

Den vollständigen Beispielbericht mit Jahres-Cashflow-Tabelle, kumuliertem Kostenverlauf und Sensitivitätskurven siehst du auf normdex.at.

So setzt du das in der Praxis um

Diese Punkte lassen sich grundsätzlich auch in einer Tabellenkalkulation abbilden. Aufwendig wird es bei der jahresgenauen Diskontierung, den getrennten Preissteigerungen, der anteiligen Behandlung von Restwerten und Entsorgung und der prüffähigen Dokumentation.

Normdex bildet genau diese Schritte normkonform ab. Die Berechnung folgt der ÖNORM M 7140 und ist nach **Abschnitt 10** validiert. Du arbeitest direkt im Browser, im Team, und erzeugst auf Knopfdruck einen prüffähigen PDF-Bericht mit allen Annahmen, Rechenwegen und Diagrammen.

Jetzt kostenlos testen

Mehr erfahren auf normdex.at